Proyecto: Automotoras

Introducción

En este proyecto vamos a desarrollar un modelo de negocio para una empresa del rubro automotor, abarcando los aspectos más importantes de la planeación y desarrollo de dicho negocio así como las problemáticas más relevantes de su ejecución.

Objetivo

Para definir el proyecto se evaluaron problemáticas y eventuales soluciones para un negocio de dicho rubro, intentando ofrecer mecanismos adecuados para mejorar la eficiencia de procesos comerciales.

Situación Problemática

Una de las problemáticas fundamentales que el negocio enfrenta, en primer lugar, es la dificultad de los clientes que ya han comprado y retirado un vehículo, pero están a la espera de recibir los títulos del mismo. Esto se debe a que, al haber modelos de autos repetidos e incluso a veces los apellidos de los compradores se repiten, se dificulta hacer un seguimiento adecuado para poder cumplir con éstos clientes en forma rápida.
También, para los clientes que compran un vehículo utilizando la “financiación de la casa”, se presenta la dificultad de hacer el seguimiento de los pagos de las cuotas correspondientes.
Además, para inscribir los títulos de un vehículo es obligatorio que el mismo cuente con un seguro, y la automotora es la responsable de conseguir la información de la aseguradora y facilitarle dichos datos al escribano actuante. Pero, al no tener un seguimiento claro de este proceso, suelen retrasarse los trámites.
Por último, el negocio plantea la necesidad de tener un registro de gastos que ocasiona la promoción y la gestión de cada vehículo comercializado, para luego poder calcular con mayor precisión el monto de la ganancia de dicho vehículo al momento de su venta.

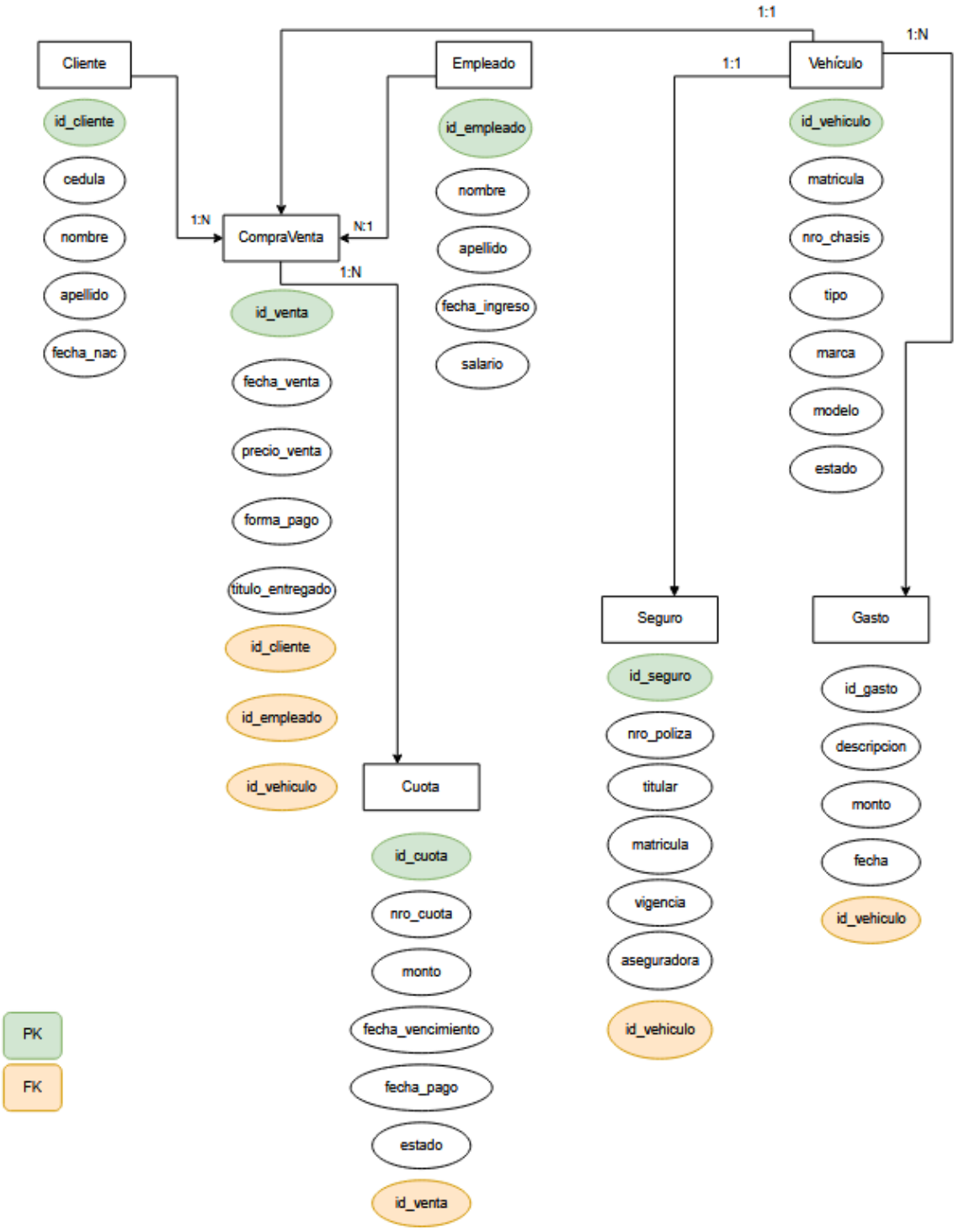
Modelo de negocio

El modelo de negocio planteado para uso interno de empresas dedicadas al rubro automotor, aborda cada una de las problemáticas anteriormente planteadas de manera sencilla. Para ello, primero, identifica cada uno de los inconvenientes, e interrelaciona la información precisa de cada punto para que el comercio pueda idear, planear y ejecutar soluciones que abarquen cada transacción específica en su globalidad y para cada etapa.

Diagrama Entidad-Relación

A continuación se detalla una breve explicación sobre el diagrama E-R.

Por un lado tenemos la tabla “Cliente”, que contiene toda la información necesaria de un cliente. La misma se relaciona con la tabla “CompraVenta” donde vamos a encontrar todos los datos necesarios de la transacción realizada, incluyendo si los títulos de la misma fueron entregados o no, de forma que se pueda hacer el seguimiento adecuado para tramitar y entregar al cliente los títulos del vehículo que acaba de comprar lo antes posible.
Además contamos con la tabla “Cuota” que también se relaciona con la tabla “CompraVenta” y, en caso de que la forma de pago haya sido “financiación de la casa”, se llenará dicha tabla con el registro de cada cuota y su fecha de vencimiento y si la misma fue abonada ya o no, para poder realizar el seguimiento necesario de los pagos de cada transacción.
Por otro lado tenemos la tabla “Seguro”, la cual va a contener los datos del seguro de un vehículo y se relaciona con la tabla “Vehículo” que contiene los datos del vehículo en sí. “Seguro” se relaciona también con la tabla “CompraVenta” lo que facilita obtener todos los datos del negocio ya realizado al momento de solicitar los datos del seguro.
Finalmente existe la tabla “Gastos” donde se lleva un registro de cada gasto con su importe, descripción y fecha, y al estar relacionada con la tabla “Vehículo” se puede asociar cada gasto de la gestión a un vehículo específico. Y al estar “Vehículo” relacionada también con “CompraVenta”, cuanto se cuente con el monto de su venta se puede calcular la ganancia exacta que dejó la comercialización de dicho vehículo mediante la resta de todos los gastos que implicó la gestión de su venta.


1:1
1:N
Cliente
id_cliente
cedula
nombre
apellido
fecha_nac
1:N
CompraVenta
N:1
1:N
id_venta
fecha_venta
precio_venta
forma_pago
titulo_entregado
id_cliente
id_empleado
id_vehiculo
Empleado
id_empleado
nombre
apellido
fecha_ingreso
salario
1:1
Vehículo
id_vehiculo
matricula
nro_chasis
tipo
marca
modelo
estado
Seguro
id_seguro
nro_poliza
titular
matricula
vigencia
aseguradora
id_vehiculo
Gasto
id_gasto
descripcion
monto
fecha
id_vehiculo
Cuota
id_cuota
nro_cuota
monto
fecha_vencimiento
fecha_pago
estado
id_venta
PK
FK

Listado de tablas

Para la segunda entrega se hicieron algunas modificaciones en las tablas para poder hacer inserciones siguiendo el modelo del negocio, dichas modificaciones se encuentran adjuntas en el archivo tables.sql

- Cliente

Esta tabla contiene los datos de los clientes de la automotora.
Campos de la tabla Cliente

Nombre completo	Abreviatura	Tipo de dato	Tipo de clave	Comentario
Identificación	id_cliente	int	PRIMARY KEY	
Cédula de identidad	cedula	int		Este campo debe ser único
Nombre	nombre	varchar(50)		
Apellido	apellido	varchar(50)		
Fecha de nacimiento	fecha_nac	date		

- Empleado

Esta tabla contiene los datos de los empleados de la automotora
Campos de la tabla Empleado

Nombre completo	Abreviatura	Tipo de dato	Tipo de clave	Comentario
Identificación	id_empleado	int	PRIMARY KEY	
Nombre	nombre	varchar(50)		
Apellido	apellido	varchar(50)		
Fecha de ingreso	fecha_ingreso	date		
Salario	salario	int		

- Vehículo

Esta tabla contiene los datos de los vehículos de la automotora
Campos de la tabla Vehiculo

Nombre completo	Abreviatura	Tipo de dato	Tipo de clave	Comentario
Identificación	id_vehículo	int	PRIMARY KEY	
Matrícula	matricula	varchar(50)		Este campo debe ser único
Número de chasis	nro_chasis	int		Este campo debe ser único
Tipo de vehículo	tipo	varchar(50)		
Marca	marca	varchar(50)		
Modelo	modelo	varchar(50)		
Estado	estado	varchar(50)		Este campo indica si el vehículo esta vendido o no

- CompraVenta

Esta tabla contiene los datos de una compraventa de vehículo, además se relaciona con las tablas Vehículo, para referenciar al Vehículo incluído en la compraventa, Cliente y Empleado para referenciar a las partes que formaron parte de dicha transacción.

Campos de la tabla CompraVenta

Nombre completo	Abreviatura	Tipo de dato	Tipo de clave	Comentario
Identificación	id_venta	int	PRIMARY KEY	
Fecha de venta	fecha_venta	date		

Precio de venta	precio_venta	int		
Forma de pago	forma_pago	varchar(50)		Este campo indica si se pago contado o en cuotas
Título entregado	titulo_entregado	boolean		Este campo indica si se le entregó ya el título al cliente o no
Identificación del cliente	id_cliente	int	FOREIGN KEY	
Identificación del empleado	id_empleado	int	FOREIGN KEY	
Identificación del vehículo	id_vehiculo	int	FOREIGN KEY	

- Cuota

Esta tabla se utiliza únicamente cuando el cliente pagó el vehículo en cuotas, para hacer seguimiento de las mismas, se relaciona con la tabla venta para que cada cuota este asociada a su correspondiente transacción de compraventa.

Campos de la tabla cuota

Nombre completo	Abreviatura	Tipo de dato	Tipo de clave	Comentario
Identificación	id_cuota	int	PRIMARY KEY	
Número de cuota	nro_cuota	int		
Monto	monto	int		
Fecha de vencimiento	fecha_vencimiento	date		
Fecha de	fecha_pago	date		

pago				
Estado	estado	varchar(50)		Este campo indica si la cuota esta paga o impaga
Identificación de venta	id_venta	int	FOREIGN KEY	

- Seguro

Esta tabla contiene información sobre el seguro de un vehículo , para hacer posible el seguimiento de los mismos ya que para llevar a cabo las escrituras necesarias del vehículo el mismo debe estar asociado a un seguro.

Campos de la tabla Seguro

Nombre completo	Abreviatura	Tipo de dato	Tipo de clave	Comentario
Identificación	id_seguro	int	PRIMARY KEY	
Número de póliza	nro_poliza	varchar(50)		Este campo debe ser único
Titular	titular	varchar(100)		
Matrícula	matricula	varchar(50)		Este campo debe ser único
Vigencia	vigencia	date		Este campo indica hasta cuando esta vigente el seguro
aseguradora	aseguradora	varchar(50)		
Identificación del vehículo	id_vehiculo	int	FOREIGN KEY	Este campo debe ser único

- Gasto

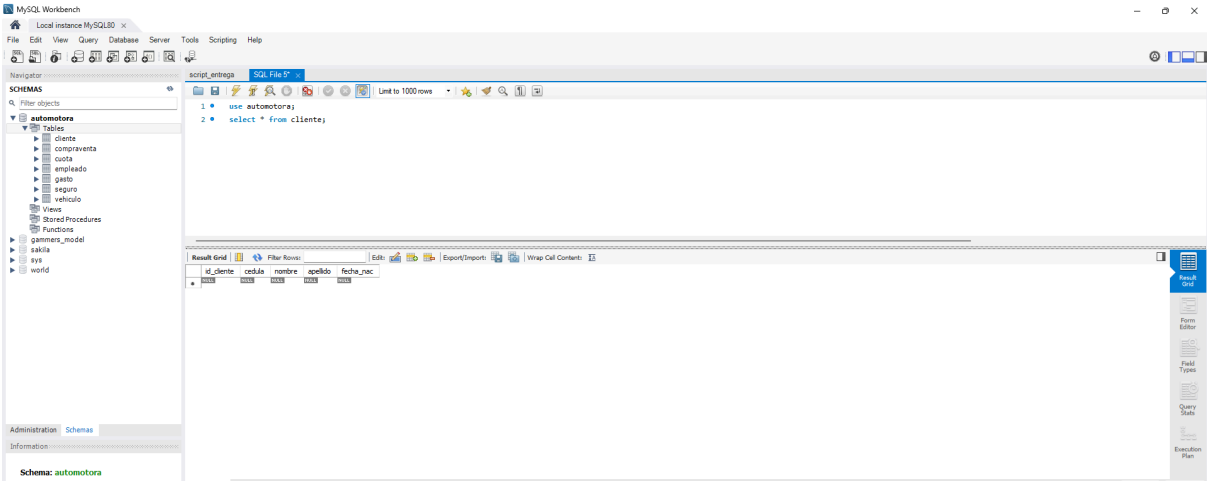
Esta tabla contiene gastos de los vehículos, pueden incluirse tanto el gasto inicial (la compra del mismo), como gastos de mecánica, repuestos, patentes, etc que haya requerido el vehículo mientras perteneció a la automotora, estos datos se relacionan a cada vehículo, que al estar relacionado también con la transacción de compraventa luego se puede obtener la ganancia real de cada vehículo con estos datos.

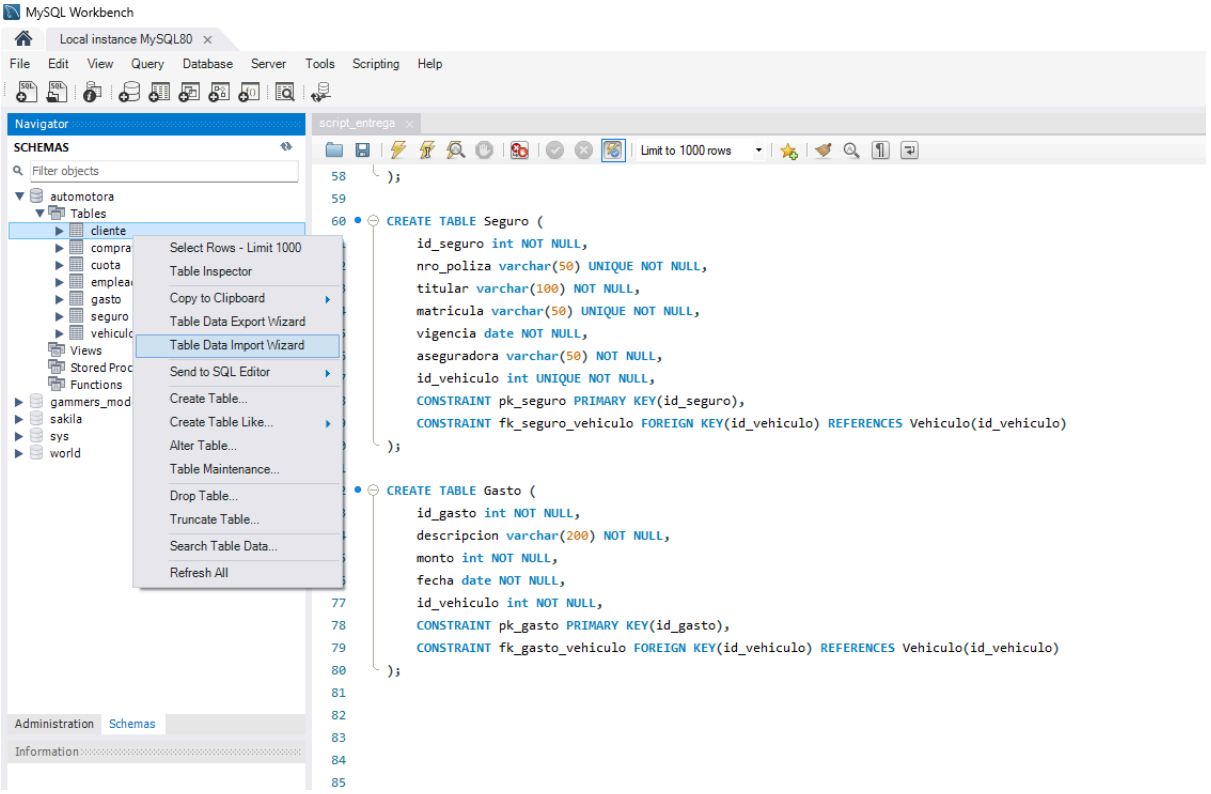
Campos de la tabla Gasto

Nombre completo	Abreviatura	Tipo de dato	Tipo de clave	Comentario
Identificación	id_gasto	int	PRIMARY KEY	
Descripción	descripcion	varchar(200)		Breve descripción para saber a que refirió el gasto
Monto	monto	int		
Fecha del gasto	fecha	date		
Identificación del vehículo	id_vehiculo	int	FOREIGN KEY	

Carga de datos

Se realizó la carga de datos inicial de las tablas: cliente, empleado, vehículo y compraventa mediante el table data import wizard de workbench, con datos generados con mockaro, cuyos archivos se encuentran adjuntos con los nombres mock_data_cliente.csv, mock_data_empleado.csv, mock_data_vehículo.csv y mock_data_compraventa.csv
A continuación se muestra en detalle el paso a paso de la importación:


MySQL Workbench
Local instance MySQL80
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
automotora
Tables
cliente
compraventa
cuota
empleado
gasto
seguro
vehiculo
Views
Stored Procedures
Functions
gammers_model
sakila
sys
world
Administration Schemas
Information
Schema: automotora
script_entrega
SQL File 5*
Limit to 1000 rows
use automotora;
select * from cliente;
Result Grid
id_cliente cedula nombre apellido fecha_nac


MySQL Workbench
Local instance MySQL80
File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help
Navigator
SCHEMAS
Filter objects
automotora
Tables
cliente
compra
cuota
emplea
gasto
seguro
vehiculo
Views
Stored Proc
Functions
gammers_mod
sakila
sys
world
Select Rows - Limit 1000
Table Inspector
Copy to Clipboard
Table Data Export Wizard
Table Data Import Wizard
Send to SQL Editor
Create Table...
Create Table Like...
Alter Table...
Table Maintenance...
Drop Table...
Truncate Table...
Search Table Data...
Refresh All
Administration Schemas
Information
script_entrega
Limit to 1000 rows
58);
59
60 CREATE TABLE Seguro (
id_seguro int NOT NULL,
nro_poliza varchar(50) UNIQUE NOT NULL,
titular varchar(100) NOT NULL,
matricula varchar(50) UNIQUE NOT NULL,
vigencia date NOT NULL,
aseguradora varchar(50) NOT NULL,
id_vehiculo int UNIQUE NOT NULL,
CONSTRAINT pk_seguro PRIMARY KEY(id_seguro),
CONSTRAINT fk_seguro_vehiculo FOREIGN KEY(id_vehiculo) REFERENCES Vehiculo(id_vehiculo)
);
CREATE TABLE Gasto (
id_gasto int NOT NULL,
descripcion varchar(200) NOT NULL,
monto int NOT NULL,
fecha date NOT NULL,
id_vehiculo int NOT NULL,
CONSTRAINT pk_gasto PRIMARY KEY(id_gasto),
CONSTRAINT fk_gasto_vehiculo FOREIGN KEY(id_vehiculo) REFERENCES Vehiculo(id_vehiculo)
);

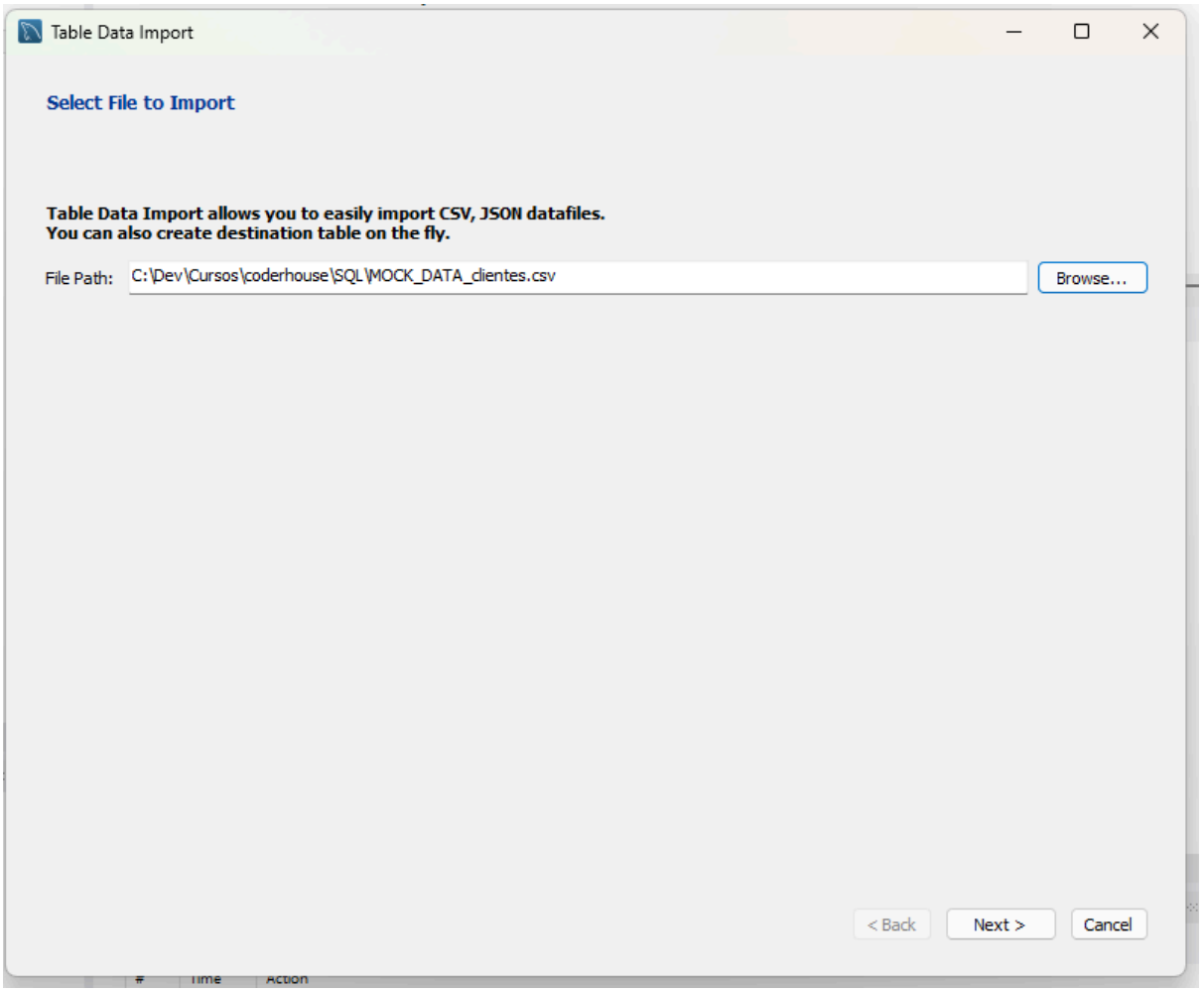


Table Data Import
Select File to Import
Table Data Import allows you to easily import CSV, JSON datafiles.
You can also create destination table on the fly.
File Path:
C:\Dev\Cursos\coderhouse\SQL\MOCK_DATA_clientes.csv
Browse...
< Back
Next >
Cancel

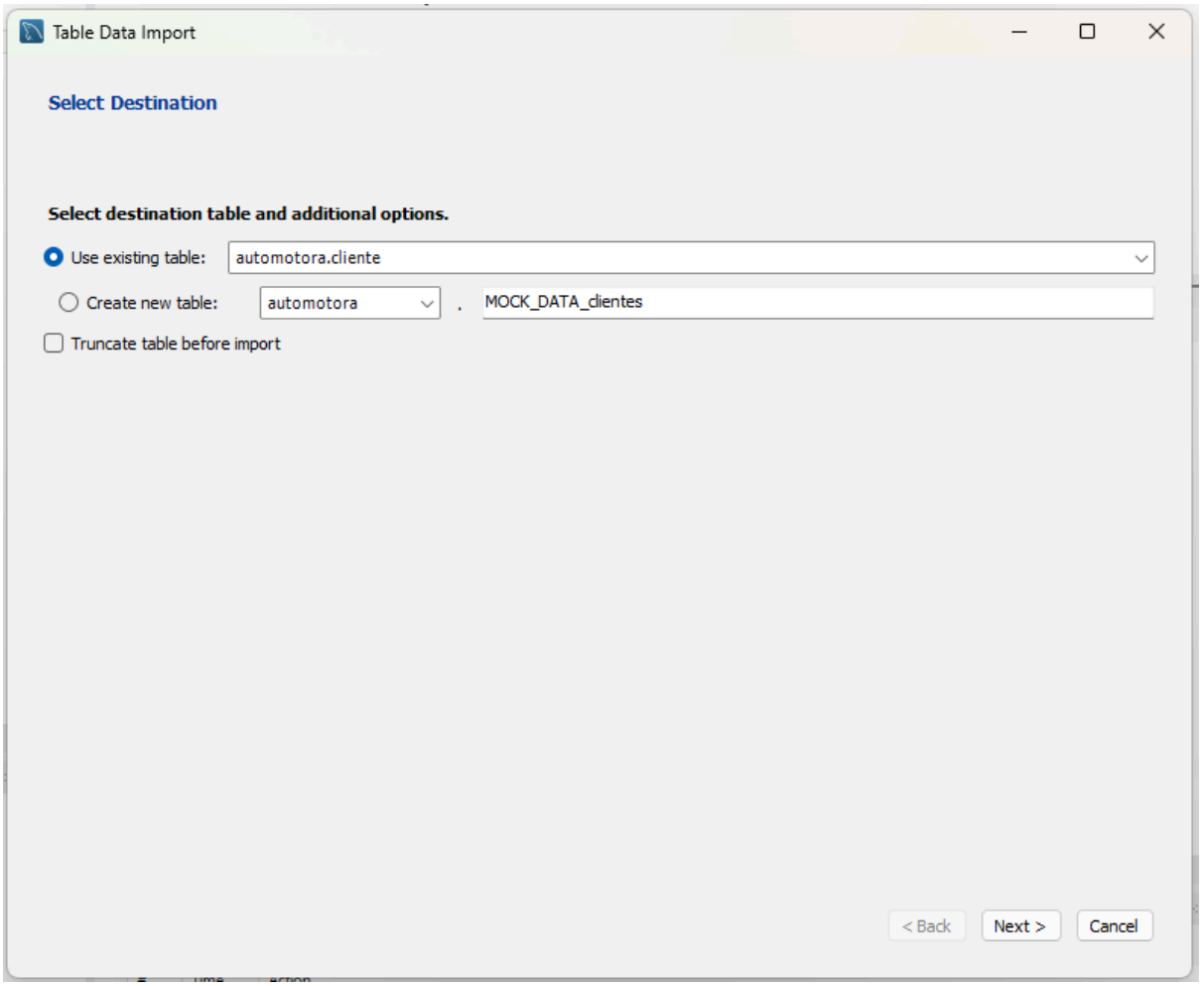


Table Data Import
Select Destination
Select destination table and additional options.
Use existing table:
automotora.cliente
Create new table:
automotora
.
MOCK_DATA_clientes
Truncate table before import
< Back
Next >
Cancel

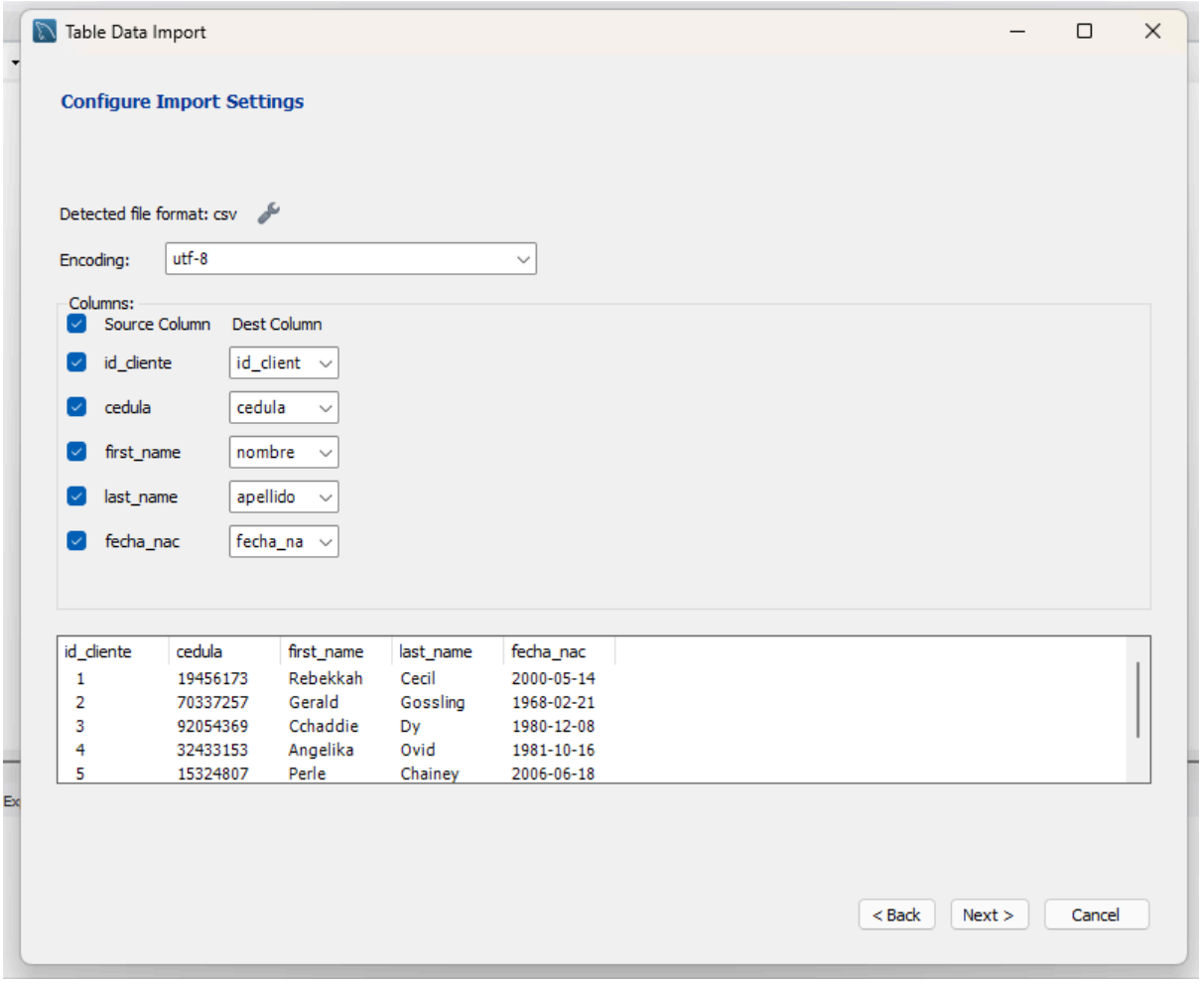


Table Data Import
Configure Import Settings
Detected file format: csv
Encoding:
utf-8
Columns:
Source Column
Dest Column
id_cliente
id_client
cedula
cedula
first_name
nombre
last_name
apellido
fecha_nac
fecha_na
id_cliente cedula first_name last_name fecha_nac
1 19456173 Rebekkah Cecil 2000-05-14
2 70337257 Gerald Gossling 1968-02-21
3 92054369 Cchaddie Dy 1980-12-08
4 32433153 Angelika Ovid 1981-10-16
5 15324807 Perle Chainey 2006-06-18
< Back
Next >
Cancel

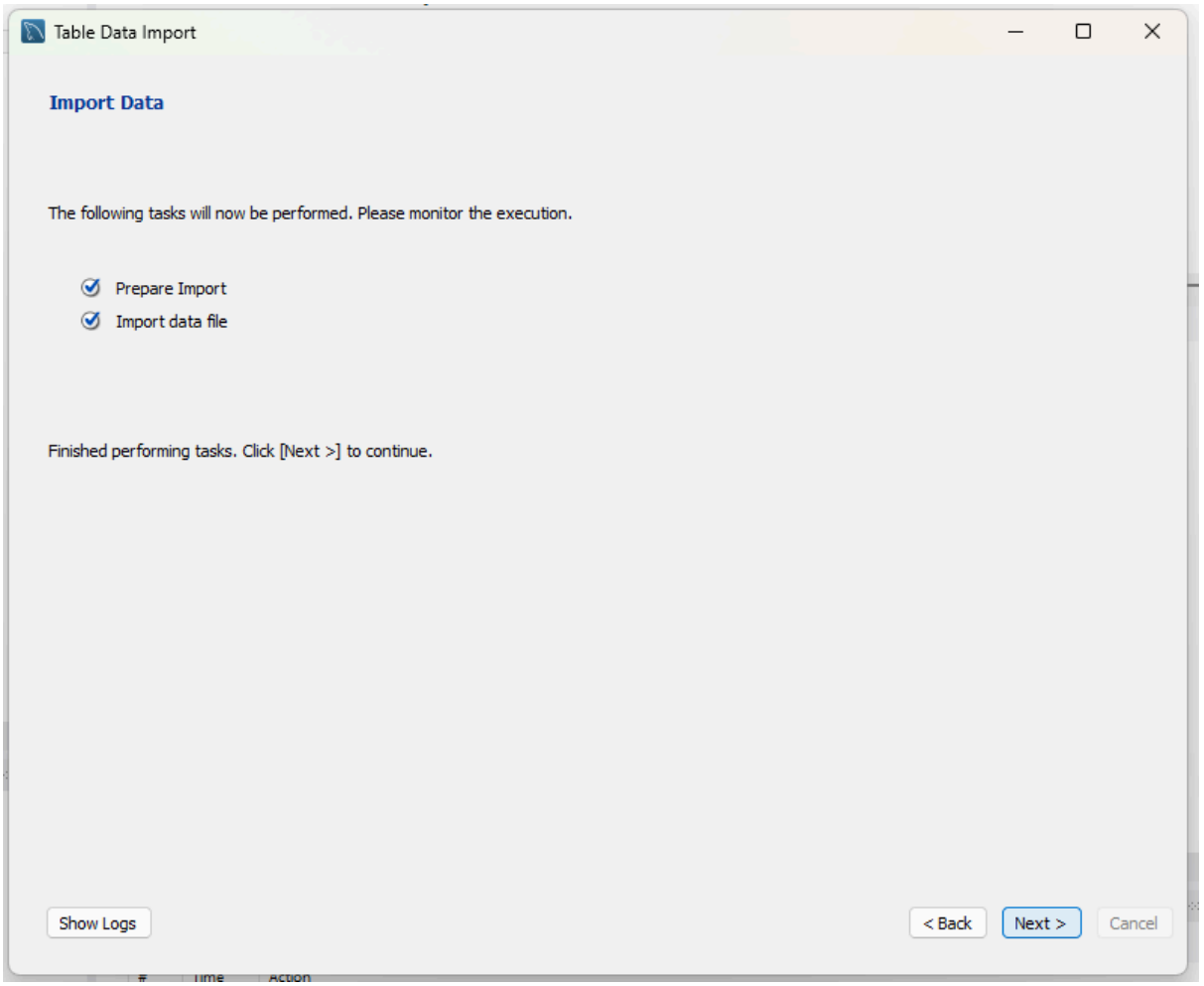
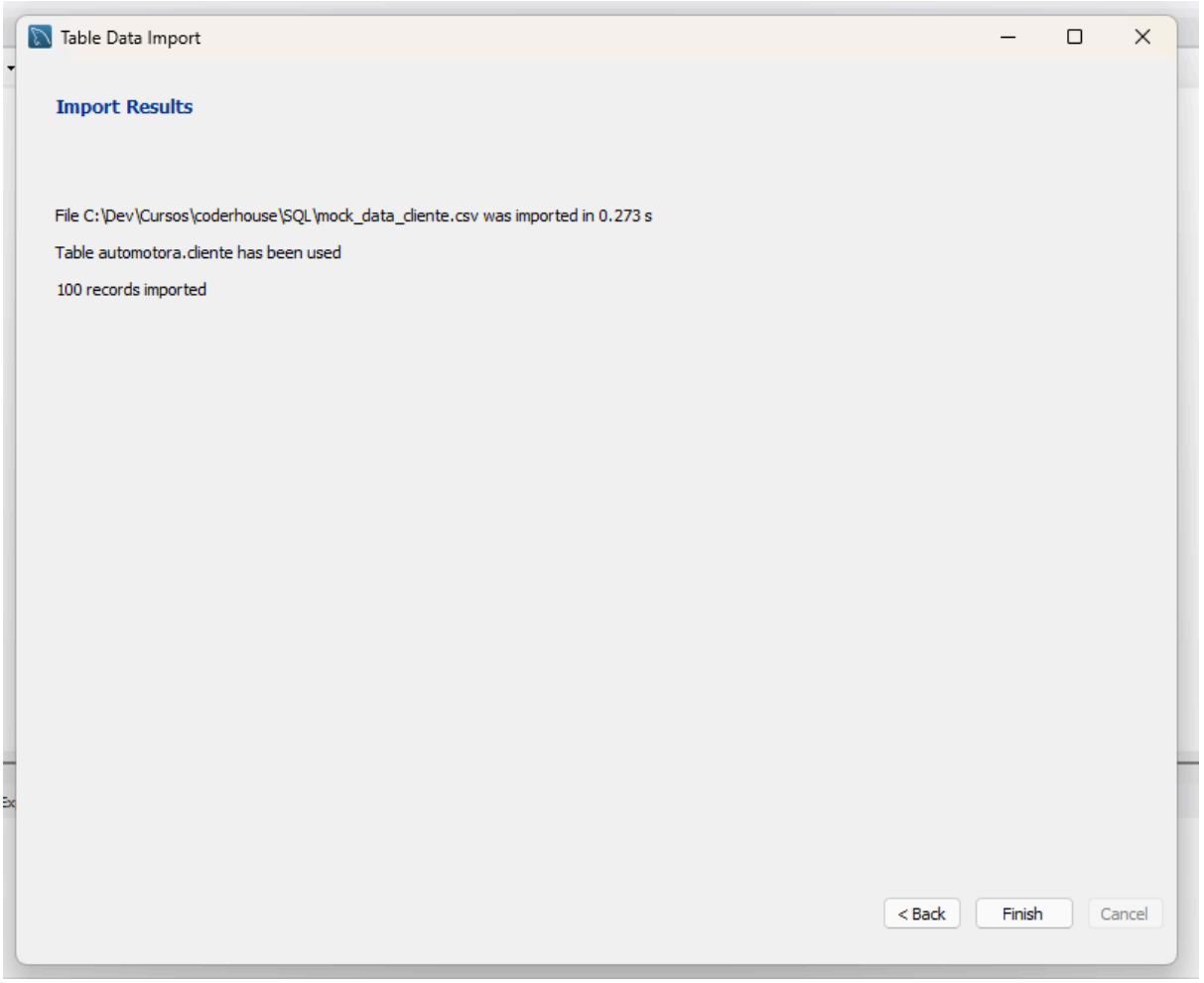
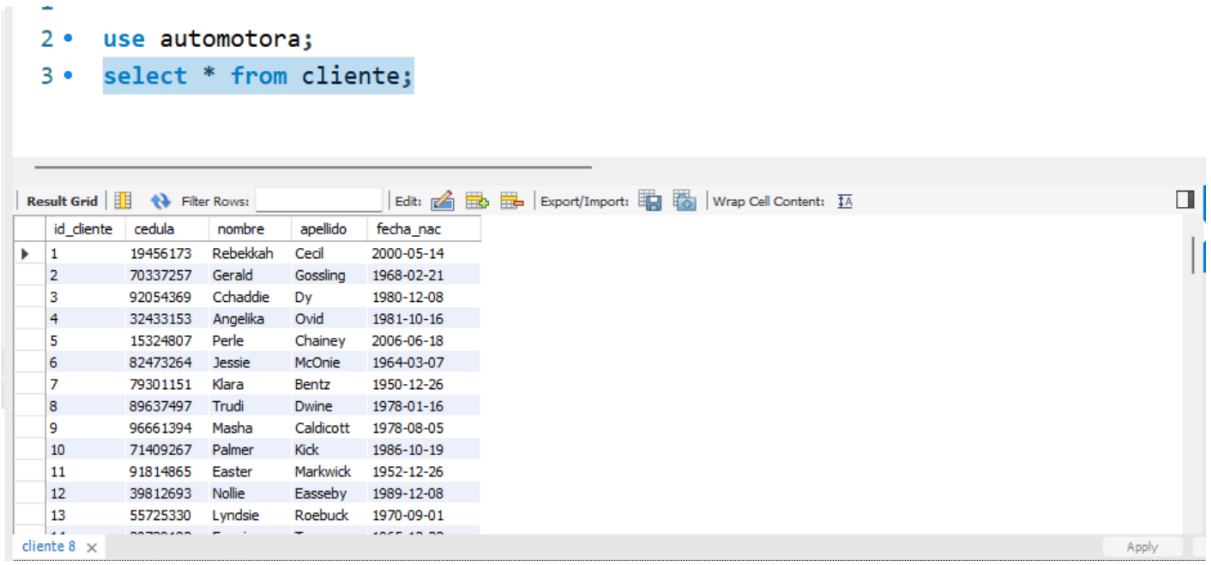


Table Data Import
Import Data
The following tasks will now be performed. Please monitor the execution.
Prepare Import
Import data file
Finished performing tasks. Click [Next >] to continue.
Show Logs
< Back
Next >
Cancel





id_cliente	cedula	nombre	apellido	fecha_nac
1	19456173	Rebekkah	Cecil	2000-05-14
2	70337257	Gerald	Gossling	1968-02-21
3	92054369	Cchaddie	Dy	1980-12-08
4	32433153	Angelika	Ovid	1981-10-16
5	15324807	Perle	Chainey	2006-06-18
6	82473264	Jessie	McOnie	1964-03-07
7	79301151	Klara	Bentz	1950-12-26
8	89637497	Trudi	Dwine	1978-01-16
9	96661394	Masha	Caldicott	1978-08-05
10	71409267	Palmer	Kick	1986-10-19
11	91814865	Easter	Markwick	1952-12-26
12	39812693	Nollie	Easseby	1989-12-08
13	55725330	Lyndsie	Roebuck	1970-09-01

Por otro lado se completó la carga de datos con sentencias sql para respetar la lógica de negocio, las mismas se encuentran adjuntas en el archivo load_data.sql

Listado de vistas

Se crearon 5 vistas para obtener cierta información de manera clara y sencilla. Las sentencias sql para la creación de dichas vistas se encuentra adjunta en el archivo views.sql

- ## Ventas del último año por empleado

La siguiente vista detalla la cantidad de ventas que cada empleado concretó en el último año, esto es de utilidad para el negocio a la hora de evaluar el rendimiento de cada empleado. Al hacer un select de la misma se obtiene el id_empleado, el nombre completo del mismo, el año que se está consultando (siempre es el anterior al actual para que sea un año completo) y la cantidad de ventas.
Esta vista se crea relacionando las tablas Empleado y CompraVenta.

- ## Ganancia por vehículo

En esta vista obtendremos los datos de cada vehículo que se vendió en la automotora (id_vehículo, marca, modelo, matrícula), el precio al cual se vendió, los gastos totales que se hicieron para dicho vehículo y la ganancia que se obtuvo del mismo. Estos datos sirven para evaluar qué tipo de vehículos están dando más ganancia a la automotora.
La vista se obtiene relacionando las tablas Vehículo, CompraVenta y Gasto.

- ## Total facturado por año en cada forma de pago

En esta vista vamos a ver (máximo) dos registros por año, uno indica el total facturado en el año en vehículos vendidos al contado y el otro indica el total facturado en el año en vehículos vendidos financiados, además en cada una se incluye el año al que se refiere y la cantidad de ventas que conforman dicha facturación. Estos datos también pueden servir a modo de análisis para que el negocio pueda distinguir si se está facturando más con las financiaciones o con el medio de pago al contado y poder hacer hincapié en campañas que impulsen dichas ventas.
Esta vista se obtiene únicamente de la tabla CompraVenta, aplicando funciones de agregación a algunas de sus columnas.

- ## Cuotas vencidas

Para esta vista mostramos los datos de las cuotas vencidas provenientes de financiaciones de alguna compraventa efectuada. Se muestra el identificador de la cuota y a la vez el de la venta, la fecha en que venció la cuota y el monto, y datos del cliente que debe dicha cuota como su cédula y nombre completo, por último mostramos el dato de si al cliente ya se le entregaron los títulos del vehículo comprado o no.
Esta vista se obtiene de la relación entre las tablas Cuota, CompraVenta y Cliente.

```sql
SELECT * FROM automotora.vw_cuotas_vencidas;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_cuota	id_venta	fecha_vencimiento	monto	cedula	nombre_cliente	titulo_entregado
767	43	2025-06-15	1531	4613744	Dniren Coplestone	0
769	37	2026-03-02	1885	63158603	Tamarah Crosscombe	1
771	35	2025-08-01	3677	5769620	Marci Semon	1
773	28	2022-04-02	6579	13441225	Janina Seak	0
775	22	2025-05-02	1967	26125548	Tricia Addess	1
777	13	2017-04-21	6043	70340372	Jessalyn Pirolini	1
779	9	2018-05-03	6211	70375472	Tracie Bullock	1
782	4	2022-02-19	3691	40404505	Cristina Kelsey	0
783	3	2023-03-27	4507	50019464	Carita Traske	1
786	40	2017-05-20	5327	15324807	Perle Chainey	1
788	36	2020-10-30	1797	23404150	Joye Rennox	1
789	35	2025-09-01	3677	5769620	Marci Semon	1
790	31	2022-07-14	4294	79301151	Klara Bentz	1
799	5	2024-05-27	3564	3688253	Franklyn Crux	1
800	4	2022-03-19	3691	40404505	Cristina Kelsey	0
803	43	2025-08-15	1531	4613744	Dniren Coplestone	0
814	10	2019-08-21	3923	40404505	Cristina Kelsey	0
820	45	2019-07-18	6566	59924684	Melisa Ajsik	0
826	31	2022-09-14	4294	79301151	Klara Bentz	1
835	5	2024-07-27	3564	3688253	Franklyn Crux	1
838	45	2019-08-18	6566	59924684	Melisa Ajsik	0
842	36	2021-01-30	1797	23404150	Joye Rennox	1
845	28	2022-08-02	6579	13441225	Janina Seak	0
851	9	2018-09-03	6211	70375472	Tracie Bullock	1
855	3	2023-07-27	4507	50019464	Carita Traske	1
857	43	2025-11-15	1531	4613744	Dniren Coplestone	0

- Vehículos disponibles

Por último en esta vista obtendremos todos los datos de los vehículos disponibles en la automotora.
Dicha vista se obtiene de aplicar un filtro a la tabla Vehículo.

Listado de funciones

Se crearon 2 funciones para calcular datos de manera rápida y precisa. La creación de dichas funciones se encuentra adjunta en el archivo funciones.sql

- Deuda restante

Esta función recibe un parámetro de tipo entero (int) donde se debe indicar el identificador de un compraventa (id_venta) y calcula, si de dicha venta hay cuotas pendientes por pagar, cual es el total adeudado para ese negocio en particular, si no hay deuda devuelve 0.

- Total vendido empleado

En esta función se espera recibir dos parámetros ambos de tipo entero (int), el identificador de un empleado (id_empleado) y un año. La función calcula el importe total de las ventas de dicho empleado en el año especificado y devuelve el dato, si el empleado no vendió nada en el año indicado devuelve 0.

Listado de stored procedures

Se crean 2 stored procedures para simplificar la inserción de datos para algunos casos en particular. La lógica de dichos stored procedures se encuentra adjunta en el archivo stored_procedures.sql

- Registrar venta

Este stored procedure recibe como parámetros fecha, precio, forma de pago, y los identificadores del cliente, empleado y vehículo necesarios para registrar una venta y agregar sus datos a la tabla CompraVenta. Antes de agregar dichos datos a la tabla, chequea que el vehículo esté registrado en la tabla Vehículo como ‘Disponible’, en caso de que lo esté, procede a cargar la venta y cambiar el estado del mismo a ‘Vendido’

- Generar cuotas

El siguiente stored procedure recibe como parámetro el identificador de una venta, chequea si dicha venta fue registrada en la tabla CompraVenta con forma de pago ‘Financiado’ y en caso de serlo, genera las cuotas y las carga en la tabla Cuota para su correcto seguimiento.

Listado de triggers

Se crean 2 triggers para ayudar a que se respete la lógica de negocio de manera simple para quienes gestionen la base de datos. La lógica de dichos triggers se encuentra adjunta en el archivo triggers.sql

- Cuota pagada

Este trigger se ejecuta antes de una actualización en la tabla Cuota, si se registra una nueva fecha de pago para una cuota, el trigger se encarga de actualizar el estado de la misma a ‘Pagada’.

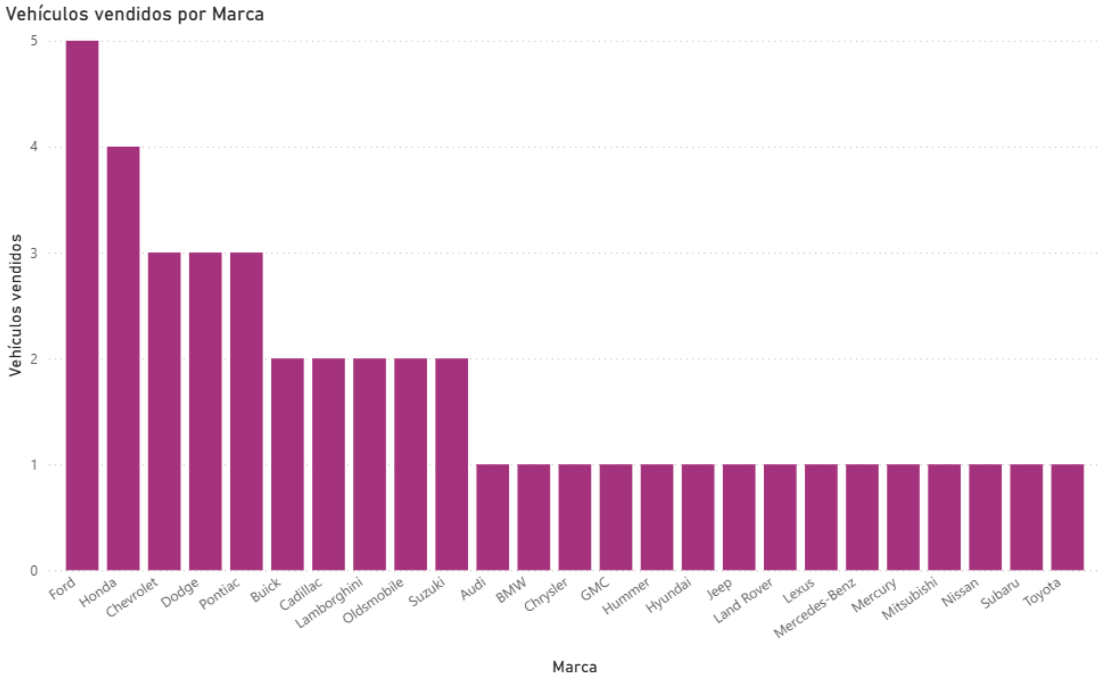
- Cuota vencida

El siguiente trigger también se ejecuta antes de una actualización en la tabla Cuota y se encarga de verificar si la fecha de vencimiento de una cuota es anterior a la fecha actual y dicha cuota no tiene fecha de pago, entonces se actualiza su estado a ‘Vencida’

Métricas

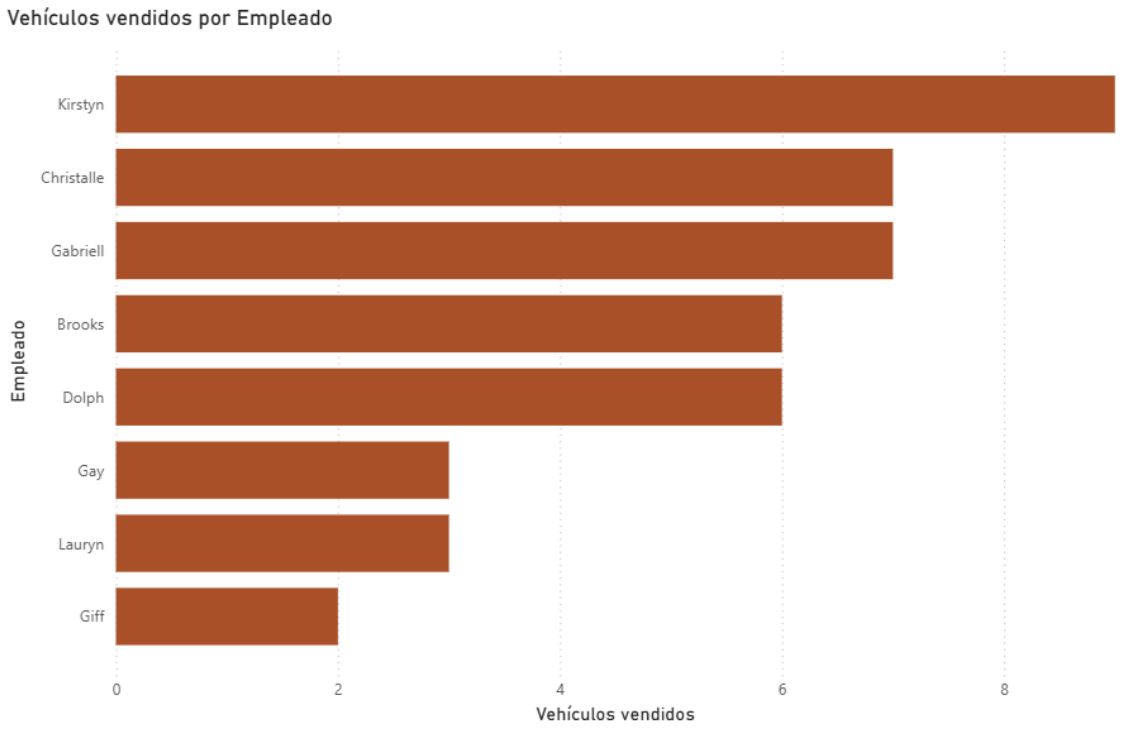
Veículos vendidos por marca

En la siguiente tabla se visualiza la cantidad de ventas por marca de vehículo, analítica que sirve para que el negocio pueda evaluar qué marcas tienen más rentabilidad a la hora de una nueva inversión.

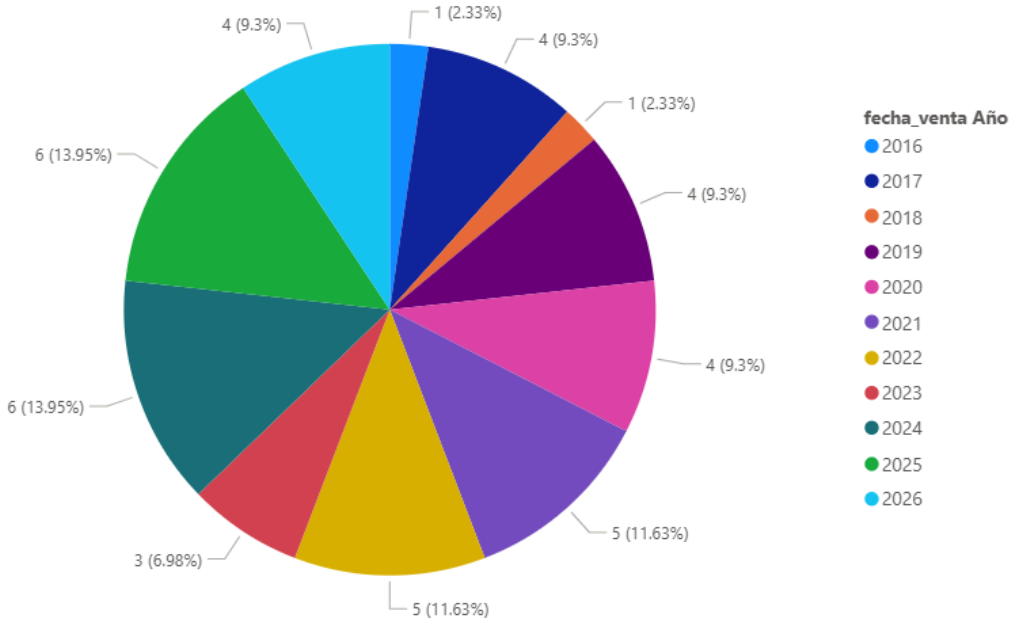


Vehículos vendidos por empleado

En la siguiente tabla se puede ver que cantidad de vehículos vendió cada empleado, para poder evaluar el rendimiento de cada uno.



Vehículos vendidos por año

En éste último diagrama podemos visualizar la cantidad de ventas por año como un análisis más genérico del funcionamiento de la automotora a lo largo de su evolución como marca.

Vehículos vendidos por Año